



K. Relleno por inundación

Límite de tiempo por caso: 2 segundos
Límite de memoria por caso: 256 megabytes

Se te da una fila de n cuadrados coloreados, numerados de 1 a n de izquierda a derecha. El cuadrado i tiene inicialmente el color c_i .

Diremos que dos cuadrados i y j pertenecen al mismo **componente conexo** si $c_i = c_j$ y además $c_i = c_k$ para todo k que cumpla $i < k < j$. En otras palabras, todos los cuadrados del segmento desde i hasta j deben tener el mismo color.

Por ejemplo:

La fila $[3, 3, 3]$ tiene **1** componente conexo.

La fila $[5, 2, 4, 4]$ tiene **3** componentes conexos.

El juego "**flood fill**" se juega sobre la fila dada de la siguiente manera:

Al inicio del juego eliges cualquier cuadrado como cuadrado inicial (esto **no cuenta como un turno**).

Luego, en cada turno, cambias el color del componente conexo que contiene al cuadrado inicial por cualquier otro color.

Determina el **mínimo número de turnos** necesarios para que toda la fila termine teniendo un único color.

Entrada

La primera línea contiene un único entero n ($1 \leq n \leq 5000$) — el número de cuadrados.

La segunda línea contiene los enteros $c_1, c_2, \dots, c_n$ ($1 \leq c_i \leq 5000$) — los colores iniciales de los cuadrados.

Salida

Imprime un único entero: el número mínimo de turnos necesarios.

Ejemplo

Ejemplo

Entrada
4
5 2 2 1
Salida
2

Ejemplo

Entrada
8
4 5 2 2 1 3 5 5
Salida
4

Ejemplo

Entrada
1
4
Salida
0

Nota

En el primer ejemplo, una forma de obtener una respuesta óptima es elegir el cuadrado con índice **2** como cuadrado inicial y luego jugar de la siguiente manera:

$[5, 2, 2, 1]$

$[5, 5, 5, 1]$

$[1, 1, 1, 1]$

En el segundo ejemplo, una forma de obtener una respuesta óptima es elegir el cuadrado con índice **5** como cuadrado inicial y luego recolorear sucesivamente con los colores **2, 3, 5 y 4**, en ese orden.

En el tercer ejemplo, la fila ya está compuesta por un único color.